

中华人民共和国国家标准

GB/T 31074—2014

科技平台 数据元设计与 管理

General science and technology infrastructure—
Data elements design and management

2014-12-22 发布

2015-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 数据元的数据模型	3
5 科技平台数据元属性描述规范	4
5.1 科技平台数据元属性描述方法	4
5.2 数据元的命名规则	5
5.3 数据元定义的编写规则	7
5.4 数据元值的表示方法	7
5.5 数据元的分类与标识	8
6 科技平台数据元设计流程与操作指南	9
6.1 前期研究、统筹规划	9
6.2 需求导向、提取数据元	9
6.3 汇总整合、统一规范	9
6.4 编写标准、推广应用	10
7 科技平台数据元的注册与维护管理	10
7.1 数据元的注册	10
7.2 数据元的维护	10
附录 A (资料性附录) 数据元标准编写指南	11
A.1 标准编写的通用规则	11
A.2 科技平台数据元标准的编写	11
参考文献	12

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国科技平台标准化技术委员会(SAC/TC 486)提出并归口。

本标准起草单位:国家科技基础条件平台中心、中国标准化研究院、中国人民解放军总医院、交通运输部科学研究院、国土资源部信息中心、中国农业科学院作物研究所、中国地震局、北京航空航天大学。

本标准主要起草人:程女范、周琼琼、陈志辉、苏靖、范治成、程苹、王志强、杨青海、刘丽华、王辉、张子平、曹永生、黎益仕、王德庆。



科技平台 数据元设计与管理

1 范围

本标准规定了数据元的数据模型以及科技平台数据元属性描述规范、数据元的设计流程与操作指南、数据元的注册与维护管理,给出了科技平台数据元标准编写指南。

本标准适用于科技平台建设、管理与服务活动中的数据元设计与管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 2312 信息交换用汉字编码字符集 基本集

GB/T 2659 世界各国和地区名称代码

GB/T 7027 信息分类和编码的基本原则与方法

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 17295 国际贸易计量单位代码

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

科技平台 general science and technology(S&T) infrastructure

运用现代信息技术等手段,有效整合科技资源,为科技创新和经济社会发展提供共享服务的网络化、社会化的组织体系。

注:英文“science and technology”可用“S&T”表示。

[GB/T 31075—2014,定义 2.1.1]

3.2

信息(在信息处理中) information

关于客体(如事实、事件、事物、过程或思想,包括概念)的知识,在一定场合中具有特定的意义。

[GB/T 5271.1—2000,定义 01.01.01]

3.3

数据 data

信息的可再解释的形式化表示,以适用于通信、解释或处理。

注:可以通过人工或自动手段处理数据。

[GB/T 5271.1—2000,定义 01.01.02]

3.4

数据模型 data model

数据的图形或文字表示,指明其特性、结果和相互间关系。

[GB/T 18391.1—2009,定义 3.2.7]

3.5

数据元 data element(DE)

由一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元。

[GB/T 18391.1—2009, 定义 3.3.8]

3.6

数据元概念 data element concept(DEC)

能以数据元的形式表示的概念,其描述与任何特定表示法无关。

[GB/T 18391.1—2009, 定义 3.3.9]

3.7

对象 object

可感知或可想象的任何事物。

注:对象可以是物质的(如,一台发动机、一张纸、一枚宝石)、非物质的(如,转化率、一个项目计划),或假想的(如,一头独角兽)。

[GB/T 18391.1—2009, 定义 3.2.22]

3.8

对象类 object class

可以对其界限和含义进行明确的标识,且特性和行为遵循相同规则的观念、抽象概念或现实世界中事物的集合。

[GB/T 18391.1—2009, 定义 3.3.22]

3.9

属性 attribute

一个对象或实体的特征。

[GB/T 18391.1—2009 定义 3.1.1]

3.10

特性 property

一个对象类所有成员所共有的特征。

[GB/T 18391.1—2009, 定义 3.3.29]

3.11

表示 representation

值域、数据类型的组合,必要时可包括计量单位、字符集。

3.12

值域 value domain

允许值的集合。

[GB/T 18391.1—2009, 定义 3.3.38]

3.13

数据类型 data type

一些可区分的值的集合,这种区别由这些值的性质以及对这些值的运算所表征。

[GB/T 18221—2000, 定义 4.11]

3.14

语境 context

一个对象被定义或被使用的环境、目的和角度。

[GB/T 18391.1—2009, 定义 3.3.7]

3.15

数据元目录 data element directory

数据元字典 data element dictionary

列出并定义了全部相关数据元的一种信息资源。

注：实际应用中，数据元目录类文件名称可按应用领域简称“×××××数据元”。

3.16

元数据 metadata

定义和描述其他数据的数据。

[GB/T 18391.1—2009, 定义 3.2.16]

3.17

注册机构 registration authority(RA)

经主管机构授权的运行和管理元数据注册系统的法人机构。

[GB/T 30524—2014 《科技平台 元数据注册与管理》，定义 3.6]

3.18

提交机构 submitting organization

提出元数据注册申请的组织或组织内部机构。

[GB/T 30524—2014, 定义 3.5]

4 数据元的数据模型

4.1 数据元由对象类、特性和表示三部分组成。在特定的语义环境中，数据元是不可再分的最小数据单元。

4.2 数据元概念由对象类和特性两部分组成，数据元由数据元概念和表示两部分组成。数据元概念中，对象类和特性之间是一对一关系，即一个对象类和一个特性组成一个数据元概念。

4.3 一个数据元概念可以采用多种不同的表达方式，由于表达方式不同，一个数据元概念可以对应多个数据元，即数据元概念与数据元是 1 对 n 的关系。

4.4 数据元的数据模型见图 1。

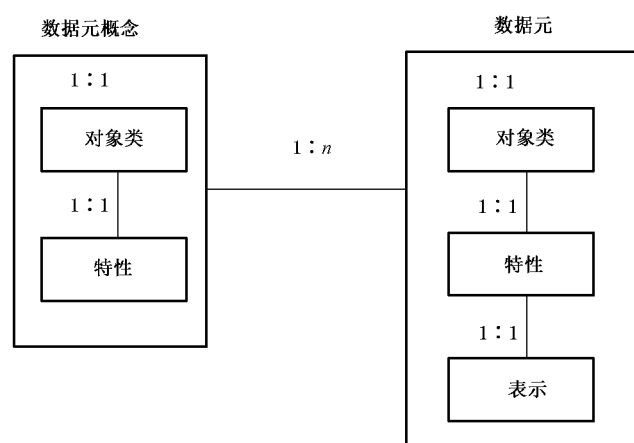


图 1 数据元的数据模型

4.5 数据元是一个组织管理数据的基本单元，可以出现在不同的数据环境中，如数据库、文件、报表、数据集等，元数据中的元数据元素均为数据元。

5 科技平台数据元属性描述规范

5.1 科技平台数据元属性描述方法

5.1.1 数据元是通过一系列属性进行规范描述的,数据元通用属性见表 1。

5.1.2 表 1 中的约束是关于一个数据元属性是始终出现还是有时出现的说明,通常采用约束标识符进行标识。

约束标识符的含义:

M 必选 该属性必须出现;

C 条件选 该属性在需要出现的条件下应当出现;

O 可选 该属性根据需要选择,可以出现,也可以不出现。

表 1 数据元通用属性表

属性类别	数据元属性名称	约束	说 明
标识类	中文名称(名称)	M	对数据元进行标识的属性
	英文名称	O	
	中文全拼	O	
	标识符	C	
	版本	C	
	注册机构	C	
	同义名称	O	
	语境(应用领域)	C	
定义类	定义	M	描述数据元语义方面的属性
表示类	数据类型	M	描述数据元值的表示方面的属性。 描述时,也可将属性“值域”、“计量单位”的内容与其他补充说明一起列入“备注”中
	数据格式	M	
	值域	O	
	计量单位	C	
管理类	主管机构	O	描述数据元管理与控制方面的属性
	注册状态	C	
	提交机构	C	
	批准日期	C	
附加类	备注	O	其他补充说明
注: 在一个数据元目录中,每个数据元的属性“版本”、“注册机构”、“注册状态”、“提交机构”、“批准日期”等内容相同时,可统一说明,不必逐条重复说明。			

5.1.3 科技平台数据元应根据需要,从数据元通用属性表(见表 1)中选取所需的基本属性进行规范描述。科技平台数据元常用基本属性与说明见表 2。

5.1.4 科技平台数据元的“基本属性”表明这些属性在科技平台各领域中是常用的,但不是在所有属性都应选用,这些基本属性仍分为必选(M)、条件选(C)和可选(O)。

表 2 科技平台数据元常用基本属性与说明

序号	属性名称	定义(说明)	约束
1	标识符	在数据元目录(字典)中,为数据元分配的与语言无关的、唯一的标记符号; 同义名称:标记	C
2	中文名称	数据元的中文名称,是标识数据元的主要手段; 同义名称:名称	M
3	同义名称	数据元的其他许用中文名称	O
4	英文名称	数据元的英文全称	O
5	中文全拼	数据元中文名称的汉语拼音	O
6	定义(说明)	关于数据元的含义和基本特征的说明,并使之区别于其他数据元; 同义名称:说明	M
7	表示	从业务角度规定的的数据元值的表示格式(见 5.4),由数据类型代码和所允许的字符长度组合表示; 注 1: 常用数据类型代码见表 3,但不限于表中所列类型。字符长度表示法见表 4; 注 2: 数据元的其他表示类属性“值域”、“计量单位”可单独列项说明,也可另外与其他补充说明一起在属性“备注”中说明	M
8	值域	根据数据类型、数据格式属性决定的数据元允许取值范围或相关内容的说明,如所采用的代码标准,或通过枚举等方式给出所有可能的取值。无特殊要求时可省略; 注 1: 数据元的值域可通过以下几种方式给出: ——通过名称给出,即直接指出值域的名称,如数据元“两字母国家代码”的值域是 GB/T 2659 中的两字母代码; ——通过参考资料给出,比如数据元“产品条码”的值域是已经在物品编码中心注册的产品的条形码; ——通过一一列举的方式给出所有可能的取值以及每一个值对应的实例或含义;如“实物标志”的值域:“0 无、1 有”。 ——通过规则间接给出,如数据元“无线电频率”的值域是从 3 kHz 到 300 GHz。 注 2: 数据元的“值域”可单独列项说明,也可与其他补充说明一起在属性“备注”中说明	O
9	计量单位	数值型数据元值的计量单位,有计量单位时必选; 注 1: 计量单位采用 GB/T 17295 中的计量单位的名称或代码; 注 2: 数据元的“计量单位”可单独列项说明,也可另外与其他补充说明一起在属性“备注”中说明	C
10	语境	产生或使用数据元的应用领域、相关环境或规程的说明; 注: 语境可以是一个业务领域、信息系统、业务环节或数据模型等,或是它们的组合	C
11	备注	对数据元的其他补充说明; 注: 对其他属性未能描述的内容进行补充说明	O

5.2 数据元的命名规则

5.2.1 唯一性规则

在一定语境下,数据元名称应是唯一的。名称中一般包括对象类词、特性词、表示词和限定词。

5.2.2 语义规则

数据元命名应遵守以下语义规则：

- a) 对象类词表示数据元所属的事物或概念，它是数据元名称中占主导地位的成分。数据元名称中应有一个且仅有一个对象类词；
- b) 特性词是表示数据元的对象类的某个显著特征。数据元名称中应有一个且仅有一个特性词；
- c) 表示词是数据元名称中描述数据元特性的表示形式的，它描述数据元有效值集合的格式。数据元名称中应有一个且仅有一个表示词；
- d) 当需要描述一个数据元并使其在特定的语境中唯一时，可使用限定词对对象类词、特性词或表示词进行限定，限定词是可选的。

5.2.3 句法规则

数据元命名应遵守以下句法规则：

- a) 数据元名称中各成分的排列顺序依次是对象类词、特性词、表示词；
- b) 限定词可以附加到对象类词、特性词或表示词上，限定词应位于被限定成分的前面。限定词顺序的不同不能用于区别不同的数据元；
- c) 当表示词与特性词有重复或部分重复时，可从数据元名称中将冗余词删除掉；
- d) 在特定的语境中，数据元名称可以根据中国人的语言文字习惯和知识背景进行适当简化。

示例：数据元“注册机构名称”可简化为“注册机构”。

5.2.4 通用表示词

数据元名称中的表示词宜采用国际通用表示词，见表 3。

表 3 国际通用表示词及其含义

表示词	含 义
名称	表示一个人、客体、地点、事件或概念的称谓的词或短语
代码	表示一组值中的一个值的字符串，可以是字母、数字或符号，以及它们的组合
编号	表示一个人、客体、地点、事件或概念的排列顺序或排列位置的字符串
说明	描述相关信息的一段文字
日期	表示年、月、日
时间	以 24 小时制计时方式表示一天的小时、分、秒的组合
期限	两个日期点之间的时间长度说明，可以用起始日期至终止日期表示，也可直接用时间长度表示（如 2 年）
金额	与货币种类、货币计量单位有关的数值（币种，默认人民币）
数量	与非货币计量单位有关的数值
比率	具有相同计量单位的两个量值的比
百分比	以百分数形式表示的具有相同计量单位的两个量值的比
标志	又称指示符，表示值域只有两种情况：是 / 否、有 / 无、Y / N、1 / 0 等

5.2.5 数据元英文名称命名规则

数据元的英文名称应遵守以下命名规则：

- a) 英文名称中,各个成分之间用空格分隔,不允许使用特殊字符;
- b) 名词使用单数形式,动词使用现在时;允许使用缩写词、首字母缩略词和大写首字母。

5.2.6 数据元中文全拼格式

数据元中文全拼由中文名称中的每个汉字的汉语拼音组成,各汉字拼音之间用连字符“-”连接,并全部使用小写。

5.3 数据元定义的编写规则



数据元的定义应按以下规则进行编写:

- a) 数据元的定义在该领域内应具有唯一性,必须区别于其他数据元,即在定义中所表述的特征必须使被定义的概念与其他概念相区别;
- b) 数据元定义采用单数形式、描述性的短语或句子阐述概念的基本含义,简练、准确而无歧义,要说明其概念是什么,而不说明其概念不是什么;
- c) 数据元定义的表述中不应包括其他数据元定义或引用下层概念,应避免相互依存;
- d) 对相关数据元的定义使用相同的术语和一致的逻辑结构。

5.4 数据元值的表示方法

5.4.1 数据类型表示法

数据类型常用代码表示。数据元值的常用数据类型代码与说明见表4,但不限于表中所列类型。

表4 常用数据类型代码与说明

代码	数据类型	说 明
S	字符型	采用字符形式(汉字、字母字符、数字字符等符号)表示数据元的值。 注1: 包括 ASCII 字符集(英文字母大小写、数字 0-9、符号……)。 注2: 汉字字符集通常默认 GB 2312,如果改用其他字符集,应说明。
N	数值型	采用数字 0~9 和小数点“.”形式表示的数值,可进行数学运算
D	日期型	采用 GB/T 7408 中规定的 YYYYMMDD 格式表示年、月、日的组合
T	时间型	采用 GB/T 7408 中规定的 hhmmss 格式表示一天以 24 小时计时制的时、分、秒的组合
DT	日期时间型	采用 GB/T 7408 中规定的 YYYYMMDDThhmmss 格式表示年、月、日、时间的组合,其中“T”为时间标志符
BY	二进制	图形、图像、音频、视频等其他形式的数据

5.4.2 字符长度表示法

数据元值的字符长度采用数据元值的字符数目表示,即按其所相当的 ASCII 字符数目计算,一个汉字相当于 2 个字符长度。数据元值的字符长度表示法见表 5。

表 5 字符长度表示法

分类	表示方法
固定长度	在数据类型代码后面直接给出规定的字符长度
可变长度	a) 可变长度不超过规定的最大字符数 在数据类型代码后面加“..”,再给出允许的最大字符长度。 b) 可变长度在规定的最小字符数和最大字符数之间 在数据类型代码后面先给出最小字符数,加“..”,再给出最大字符数。 c) 数值型的可变长度表示法 在数值型代码 N 后面给出允许的最大字符长度(包括小数点),后面加“.”,再给出小数点后面的位数

5.4.3 数据元值的格式表示

数据元值的格式表示,在数据元目录中简称“表示”。采用数据类型代码和所允许的字符长度组合表示。

示例:

- a) S 字符型(包括各种字符:字母、数字字符、汉字和符号等)
 - S12 固定长度为 12 个字符(相当于 6 个汉字)的字符串。
 - S..12 可变长度,最大为 12 个字符的字符串。
 - S10..100 可变长度,最小为 10 个字符,最大为 100 个字符的字符串。
- b) N 数值型
 - N3 整型数,固定长度为 3 位数字的整型数。
 - N..3 整型数,最大长度为 3 位数字的整型数。
 - N12,2 最大长度为 12 位的十进制小数格式(包括小数点和小数点后面的数字),小数点后保留 2 位数字。
- c) D 日期型
 - D8 采用 YYYYMMDD 格式(8 位定长)表示具体日期的年、月、日。
2012 年 1 月 28 日表示为 20120128。
- d) T 时间型
 - T6 采用 hhmmss 格式(6 位定长)表示 24 小时进制的一天中的时、分、秒。
18 时 15 分 30 秒表示为 T181530。
- e) DT 日期型、日期时间型
 - DT15 采用 YYYYMMDDThhmmss 格式(15 位定长)表示具体日期和时间。
在日和时之间加时间标志符“T”。
2011 年 3 月 25 日 19 时 8 分 12 秒表示为 20110325T190812。

5.5 数据元的分类与标识

5.5.1 数据元的分类方法

数据元分类常用以下方法:

- a) 通常根据业务的特点和需求,先按科技资源的业务领域或按科技平台信息模型划分大类,在每个数据元大类中,再进一步分组和分级。必要时可增加一大类“通用数据元”。
- b) 从大类向下分组或分级时,可按数据元最稳定的自然属性进行分组和分级(见 5.5.2 示例)。
- c) 数据元还可依据数据元的服务对象、应用领域、业务环节等进行大类划分。
- d) 在数据元分类、分组和分级时,还可参考主题词表等分类法进行划分。

5.5.2 数据元的分类与标识示例

示例：按数据元的自然属性进行分组标识，见表 6。

表 6 按数据元的自然属性分组标识示例

分组	标识符(标记)	内 容
第 1 组	1001~1999	与机构、人员基本信息有关的数据元
第 2 组	2001~2999	与日期、时间、期限有关的数据元
第 3 组	3001~3999	与空间、地理位置有关的数据元
第 4 组	4001~4999	与金额、币种、汇率有关的数据元
第 5 组	5001~5999	与数量(非货币量)、比例、计量单位等有关的数据元
第 6 组	6001~6999	与仪器、设备、物品、实物等有关的数据元
第 7 组	7001~7999	与文件、单证、合同、资料、说明等信息有关的数据元
第 8 组	8001~8999	备用
第 9 组	9001~9999	其他数据元

6 科技平台数据元设计流程与操作指南

6.1 前期研究、统筹规划

调查研究科技平台的建设、管理与服务需求、现有工作基础和相关的标准化成果，统筹规划；研究确定本领域数据元标准的体系框架、范围、信息采集渠道、数据元的属性、数据元的分类、语境的分类等。

6.2 需求导向、提取数据元

6.2.1 未建立科技资源信息管理系统的科技平台，数据元的提取一般采用“自上而下”的提取方法，即根据需求，在业务流程和功能分析的基础上，通过业务功能建模、业务流程建模、信息建模，从数据库、文件中提取数据元、逐步补充完善。

6.2.2 已建立科技资源信息管理系统的科技平台，数据元的提取一般采用“自下而上”的提取方法。根据需求，充分利用现有工作基础，可直接从现有信息系统的数据库、文件、单证、报表中提取数据元，初步筛选、去重补缺。

6.2.3 在提取数据元的过程中，进一步分析本领域科技资源的特点和科技平台资源管理与服务的需求，研究确定本领域以及各分领域科技资源信息描述的通用需求(通用数据元)和专用需求(专用数据元)。

6.2.4 当数据元的值域的内容可采用分类代码形式描述时，应同时提取与数据元概念相同的代码型数据元(即数据元的表示词为代码)。根据需要可按照 GB/T 7027 规定的原则与方法另外制定相关的代码集标准。

6.3 汇总整合、统一规范

6.3.1 汇总、整合、筛选各分支系统提取的数据元，去重补缺。

6.3.2 数据元整合时，应优先采用相关国家标准、行业标准；本领域有通用数据元标准时，各分领域应优先采用通用数据元标准。

6.3.3 相关部门应协商解决整合中出现的以下问题：

- a) 名称相同、概念不同的数据元
应区分名称,规范描述其定义(说明)与表示;
- b) 名称不同、概念相同的数据元
应统一名称,规范描述其定义(说明)与表示;
- c) 名称相同、概念相同、分类代码不同的数据元
应根据业务需求,按 GB/T 7027 规定的原则与方法统一、规范代码型数据元的分类代码。

6.3.4 单独汇总整合可在科技平台多个领域使用的数据元,制定“通用数据元”标准。

6.3.5 按照第 5 章的规定和要求对整合后的数据元进行规范描述,不断修改完善,形成数据元规范(试用稿),进入试用阶段。

6.4 编写标准、推广应用

数据元设计的最后阶段是在数据元规范(试用稿)的基础上编写数据元标准,具体规定和要求参见附录 A。

7 科技平台数据元的注册与维护管理



7.1 数据元的注册

7.1.1 科技平台主管部门授权的注册机构负责科技平台数据元的注册与管理工作,包括受理注册申请、组织评审,评审通过后正式注册、信息发布、管理数据元注册系统。

7.1.2 科技平台数据元注册可以是经标准化行政主管部门审批发布的数据元标准、也可以是科技平台中应用的数据元规范(试用稿)。

7.1.3 科技平台数据元标准起草单位或设计单位作为提交单位应按 GB/T 30524 规定的程序和要求向科技平台注册机构提交数据元注册申请,完成数据元注册。

7.2 数据元的维护

7.2.1 科技平台数据元的维护由注册机构统一管理。数据元的维护包括数据元的生命周期管理、数据元的增加、修改和废止等工作。

7.2.2 数据元生命周期包括四个阶段:草案阶段、试用阶段、标准阶段和废止阶段,科技平台注册机构应按 GB/T 30524 规定的程序和要求对数据元的生命周期进行管理。

7.2.3 科技平台数据元的提交单位和用户都可以根据工作需要,向注册机构提交对数据元的维护建议。

附录 A

(资料性附录)

数据元标准编写指南

A.1 标准编写的通用规则

所有标准的编写均应遵守下列现行基础标准的有关条款：

- GB/T 1(所有部分)；
- GB/T 20000(所有部分)；
- GB/T 20001(所有部分)。

A.2 科技平台数据元标准的编写

A.2.1 科技平台数据元标准的编写应遵守本标准以及其他相关国家标准的有关规定和要求。

A.2.2 数据元标准内容的基本架构与要求参见表 A.1。根据需要,可适当增补其他相关内容。

表 A.1 数据元标准内容的基本架构与要求

序号	基本要素名称	约束	说 明
1	前言	M	给出标准编制的依据(GB/T 1.1—2009);标准代替的全部或部分其他文件的说明;标准的提出信息或归口信息;标准的主要起草单位和主要起草人等。不应包含要求和推荐信息
2	引言	O	根据需要,可给出标准技术内容的特殊信息或说明,以及编制该标准的原因。引言不应包含要求
3	范围	M	明确界定标准化对象和该标准所涉及的各个方面、适用范围。必要时,也可指出标准不适用的范围
4	规范性引用文件	O	列出标准中规范性引用其他标准、文件条款的标准、文件清单
5	术语和定义	O	按 GB/T 1.1—2009 的有关规定,为便于标准的使用者理解标准给出所需的术语和定义
6	数据元属性的描述方法	M	按照 5.1 的规定,根据业务特点和需求,从表 2 中选定一组属性作为该标准的数据元的属性进行规范描述。此外,根据需要也可适当增补其他属性
7	数据元值的表示方法	M	给出标准中对于数据元值的数据类型、字符长度的表示方法,见 5.4
8	数据元的分类与标识	C	给出标准中对于数据元的分类原则、分类方法等,见 5.5
9	数据元目录	M	按第 5 章规定的属性描述方法(见 5.1)、数据元的命名规则(见 5.2)、数据元定义的编写规则(见 5.3)、数据元值的表示方法(见 5.4)、数据元的分类与标识(见 5.5)等规定和要求对所选定的数据元的基本属性进行准确、规范描述
10	参考文献	O	给出标准起草主要参考文献的清单
11	数据元索引	M	为方便用户查询、检索、使用,应给出数据元标识符(标记)顺序索引、数据元中文名称索引(按数据元名称的汉语拼音索引)

参 考 文 献

- [1] GB/T 1(所有部分) 标准化工作导则
- [2] GB/T 5271.1—2000 信息技术 词汇 第1部分:基本术语
- [3] GB/T 18221—2000 信息技术 程序设计语言、环境与系统软件接口 独立于语言的数据类型
- [4] GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分:框架
- [5] GB/T 18391.2—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第2部分:分类
- [6] GB/T 18391.3—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第3部分:注册系统元模型与基本属性
- [7] GB/T 18391.4—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第4部分:数据定义的形成
- [8] GB/T 18391.5—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第5部分:命名和标识原则
- [9] GB/T 18391.6—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第6部分:注册
- [10] GB/T 19488.1—2004 电子政务数据元 第1部分:设计和管理规范
- [11] GB/T 20000(所有部分) 标准化工作指南
- [12] GB/T 20001(所有部分) 标准编写规则
- [13] GB/T 23824.1—2009 信息技术 实现元数据注册系统(MDR)内容一致性的规程 第1部分:数据元(ISO/IEC TR 20943-1:2003,IDT)
- [14] GB/T 30524—2014 科技平台 元数据注册与管理
- [15] GB/T 31075—2014 科技平台 通用术语
- [16] WS 363.1—2011 卫生信息数据元目录 第1部分:总则
- [17] 白殿一,等.标准的编写[M].北京:中国标准出版社,2009

